

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Creazione coppia pione-antipione

Massimiliano Oronzo

15 marzo, 2026

Indice generale

1	Premessa	1
2	Sezione d'urto	2
3	Quadrato dell'ampiezza	3
4	Sezione d'urto totale	4
A	Determinazione della sezione d'urto differenziale	6

1 Premessa

Seguendo le regole di Feynman, il diagramma nello spazio degli impulsi che descrive la produzione di una coppia pione-antipione mediante l'annichilazione elettrone-positrone è mostrato in Fig. 1. Dal diagramma ricaviamo l'ampiezza di scattering:

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{fi} = -\frac{i(2\pi)^4 \delta^4(p_f + \bar{p}_f - p_i - \bar{p}_i)}{V^2} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_i \bar{E}_i}} \sqrt{\frac{1}{4E_f \bar{E}_f}} M_{fi} \\ M_{fi} = (p_f - \bar{p}_f)_\mu \left[-\frac{4\pi e^2}{q^2 + i\varepsilon} \right] \bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \gamma^\mu u(p_i, s_i), \quad q = p_i + \bar{p}_i = p_f + \bar{p}_f \end{array} \right. \quad (1.1)$$

dove $u(p_i, s_i)$ e $\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i)$ sono rispettivamente gli spinori dell'elettrone e del positrone incidenti, e m_0 la loro massa.

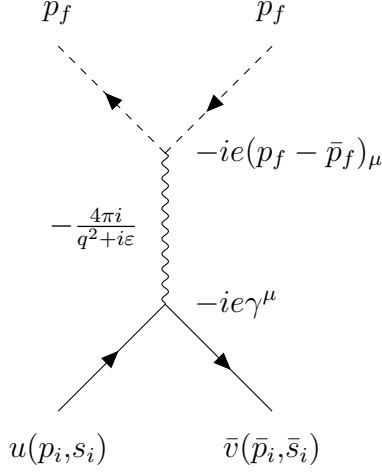


Fig. 1: Diagramma di Feynman nello spazio degli impulsi per la produzione della coppia pione-antipione. La quantità di moto trasferita è $q = p_i + \bar{p}_i = p_f + \bar{p}_f$.

2 Sezione d'urto

Il punto di partenza per il calcolo della sezione d'urto è l'espressione⁽¹⁾

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{T|\vec{j}_i|} V^2 \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{d^3 \bar{p}_f}{(2\pi)^3} = \frac{1}{E_i \bar{E}_i} \frac{1}{|\vec{j}_i| V} (2\pi)^4 \delta^4(p_f + \bar{p}_f - p_i - \bar{p}_i) |M_{fi}|^2 \frac{d^3 p_f}{2E_f (2\pi)^3} \frac{d^3 \bar{p}_f}{2\bar{E}_f (2\pi)^3} =$$

$$\frac{m_0^2}{\sqrt{(p_i \cdot \bar{p}_i)^2 - m_0^4}} (2\pi)^4 \delta^4(p_f + \bar{p}_f - p_i - \bar{p}_i) |M_{fi}|^2 \frac{d^3 p_f}{2(2\pi)^3 E_f} \frac{d^3 \bar{p}_f}{2(2\pi)^3 \bar{E}_f} \quad (2.1)$$

dove per la densità di corrente fermionica è stato usato

$$|\vec{j}_i| = \frac{\sqrt{(p_i \cdot \bar{p}_i)^2 - m_0^4}}{V E_i \bar{E}_i}$$

Per convenienza valutiamo la [2.1] per il sistema di riferimento del centro di massa (vd. Fig. 2), in cui abbiamo

$$p_i = (E_i, \vec{p}_i), \quad \bar{p}_i = (E_i, -\vec{p}_i) \implies \frac{m_0^2}{\sqrt{(p_i \cdot \bar{p}_i)^2 - m_0^4}} = \frac{m_0^2}{2E_i |\vec{p}_i|}$$

Così, insieme a

$$\frac{d^3 \bar{p}_f}{2\bar{E}_f} = \int d^4 \bar{p}_f \delta^4(\bar{p}_f^2 - M_0^2) \Theta(\bar{p}_f^0), \quad d^3 p_f = |\vec{p}_f| E_f dE_f d\Omega$$

dove con M_0 denotiamo la massa del pione, segue la sezione d'urto differenziale per unità di angolo solido $d\Omega$ ⁽²⁾,

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{CM} = \frac{m_0^2 |\vec{p}_f|}{16(2\pi)^2 E_i^2 |\vec{p}_i|} |M_{fi}|_{CM}^2 \quad (2.2)$$

⁽¹⁾vd. *Scattering pione-pione*, eq. [2.1].

⁽²⁾vd. Appendice A.

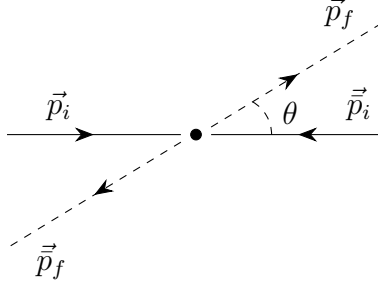


Fig. 2: Situazione cinematica della produzione pione-antipione attraverso l'annichilazione elettrone-positrone nel sistema di riferimento del centro di massa. Per la conservazione di energia e impulso valgono le relazioni $E_i = \bar{E}_i = E_f = \bar{E}_f$ e $\vec{p}_i = -\vec{p}_i$, $\vec{p}_f = -\vec{p}_f$.

3 Quadrato dell'ampiezza

Il calcolo di $|M_{fi}|^2$, secondo la [1.1], può essere portato a termine in modo piuttosto semplice se non guardiamo alle polarizzazioni degli elettroni e dei positroni incidenti. I bosoni non hanno polarizzazione, perciò esprimiamo il quadrato dell'ampiezza considerando soltanto la media sopra gli spin degli elettroni e dei positroni incidenti,

$$\overline{|M_{fi}|^2} = \frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} \sum_{s_i, \bar{s}_i} |\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i)(p_{f,\mu} - \bar{p}_{f,\mu})\gamma^\mu u(p_i, s_i)|^2 \quad (3.1)$$

Il calcolo della [3.1] può essere semplificato ponendo $a_\mu = p_{f,\mu} - \bar{p}_{f,\mu} \equiv (0, 2\vec{p}_f)$. In questo modo

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} \sum_{s_i, \bar{s}_i} |\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i)\not{a}u(p_i, s_i)|^2 = \\ &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} \sum_{s_i, \bar{s}_i} [\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i)\not{a}u(p_i, s_i)][\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i)\not{a}u(p_i, s_i)]^\dagger = \\ &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} \sum_{s_i, \bar{s}_i} [\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i)\not{a}u(p_i, s_i)][\bar{u}(p_i, s_i)\not{a}v(\bar{p}_i, \bar{s}_i)] \end{aligned}$$

dove $\not{a} = \gamma^0 \not{a}^\dagger \gamma^0$. Quest'ultima espressione equivale a

$$\not{a} = \gamma^0 \not{a}^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 (\gamma^\mu a_\mu)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 (\gamma^0 a_0 + \gamma^i a_i)^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 (\gamma^0 a_0 - \gamma^i a_i) \gamma^0 = \gamma^0 a_0 + \gamma^i a_i = \not{a}$$

quindi,

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} &= -\frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} T_R [\Lambda_- (\bar{p}_i) \not{a} \Lambda_+ (p_i) \not{a}] = -\frac{(4\pi)^2 e^4}{16m_0^2 q^4} T_R [(-\not{p}_i + m_0) \not{a} (\not{p}_i + m_0) \not{a}] = \\ &= -\frac{(4\pi)^2 e^4}{16m_0^2 q^4} T_R [-\not{p}_i \not{a} \not{p}_i \not{a} + m_0^2 \not{a} \not{a}] = \frac{(4\pi)^2 e^4}{16m_0^2 q^4} [T_R (\not{p}_i \not{a} \not{p}_i \not{a}) - m_0^2 T_R (\not{a} \not{a})] = \\ &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{16m_0^2 q^4} \{ 4 [2(\bar{p}_i \cdot a)(p_i \cdot a) - (p_i \cdot \bar{p}_i)(a \cdot a) - m_0^2(a \cdot a)] \} \quad (3.2) \end{aligned}$$

Il calcolo dei prodotti scalari fornisce

$$\bar{p}_i \cdot a = 2\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f, \quad p_i \cdot a = -2\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f, \quad p_i \cdot \bar{p}_i = E_i^2 + \vec{p}_i^2, \quad a \cdot a = -4\vec{p}_f^2, \quad q^2 = 4E_i^2$$

Così per la [3.2] otteniamo,

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{4m_0^2 q^4} [-8(\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f)^2 + 4(E_i^2 + \vec{p}_i^2)\vec{p}_f^2 + 4m_0^2 \vec{p}_f^2] = \\ &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{4m_0^2 q^4} [-8(\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f)^2 + 4E_i^2 \vec{p}_f^2 + 4\vec{p}_i^2 \vec{p}_f^2 + 4E_i^2 \vec{p}_f^2 - 4\vec{p}_i^2 \vec{p}_f^2] = \\ &= \frac{2(4\pi)^2 e^4}{m_0^2 q^4} [E_i^2 \vec{p}_f^2 - (\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f)^2] = \frac{2\pi^2 e^4}{m_0^2 E_i^4} [E_i^2 \vec{p}_f^2 - (\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f)^2] \end{aligned}$$

ed essendo $(\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f)^2 = \vec{p}_i^2 \vec{p}_f^2 \cos^2 \theta$,

$$\overline{|M_{fi}|^2} = \frac{2\pi^2 e^4 \vec{p}_f^2}{m_0^2 E_i^4} (E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos^2 \theta) \quad (3.3)$$

Di conseguenza la sezione d'urto differenziale [2.2] è

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{CM} = \frac{e^4 |\vec{p}_f|^3}{32 E_i^6 |\vec{p}_i|} (E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos^2 \theta) \quad (3.4)$$

4 Sezione d'urto totale

Al fine di esemplificare la limitata validità di applicazione dello scattering di bosoni all'interno della teoria QED, calcoliamo la sezione d'urto totale della produzione della coppia pione-antipione e poi la confrontiamo con il risultato sperimentale. La sezione d'urto totale teorica è data da

$$\begin{aligned} \bar{\sigma} &= \int \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{CM} d\Omega = \frac{e^4 |\vec{p}_f|^3}{32 E_i^6 |\vec{p}_i|} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi (E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta = \\ &= \frac{2\pi e^4 |\vec{p}_f|^3}{32 E_i^6 |\vec{p}_i|} \int_0^\pi (E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

Con la sostituzione di variabile $x = \cos \theta$, $dx = -\sin \theta d\theta$ otteniamo,

$$\bar{\sigma} = \frac{\pi e^4 |\vec{p}_f|^3}{16 E_i^6 |\vec{p}_i|} \int_{-1}^{+1} (E_i^2 - \vec{p}_i^2 x^2) dx = \frac{\pi e^4 |\vec{p}_f|^3}{16 E_i^6 |\vec{p}_i|} \left(2E_i^2 - \frac{2}{3} \vec{p}_i^2 \right) \approx \frac{\pi e^4 |\vec{p}_f|^3}{12 E_i^5} \quad (4.1)$$

dove nell'ultimo passaggio è stata usata l'approssimazione $\vec{p}_i^2 = E_i^2 - m_0^2 \approx E_i^2$, poiché E_i (che è maggiore di M_0) risulta $E_i \gg m_0$.

Sperimentalmente, utilizzando elettroni e positroni di energia $E_i = \bar{E}_i = 385$ MeV, nel centro di massa, dove l'energia è pari a 770 MeV, si raggiunge il valore più alto per la sezione d'urto

$\sigma_{exp} = 1.4 \cdot 10^{-30} \text{ cm}^2$. A livello teorico, inserendo nella [4.1] i valori

$$\left\{ \begin{array}{l} E_i = 385 \text{ MeV} \\ M_0 = 139.6 \text{ MeV} \\ |\vec{p}_f| = \sqrt{E_i^2 - M_0^2} = 358.8 \text{ MeV} \\ e^2 = \alpha = 1/137 \end{array} \right.$$

otteniamo,

$$\bar{\sigma} \approx 7.6 \cdot 10^{-11} \frac{1}{\text{MeV}^2}$$

ossia, con la conversione in unità MKS⁽³⁾ in cui $1/\text{MeV} = 1.973 \cdot 10^{-11} \text{ cm}$,

$$\bar{\sigma} \approx 3 \cdot 10^{-32} \text{ cm}^2$$

Rileviamo, quindi, che il valore teorico è più piccolo di un fattore 50 rispetto a quanto si misura sperimentalmente. Ciò mostra con chiarezza che non è sostenibile l'assunto secondo cui i bosoni senza struttura interna interagiscono soltanto elettromagneticamente. Il motivo di una sezione d'urto più grande a questa energia è da ricercarsi nel fatto che il fotone virtuale riveste sé stesso di una nuvola di mesoni vettore, come i mesoni ρ^0 , ϕ^0 e ω^0 , ciascuno con gli stessi numeri quantici del fotone (spin 1, e parità -1), i quali poi decadono in pioni, oppure prendono parte ad altri processi che coinvolgono l'interazione forte. Questa proprietà dei fotoni virtuali è descritta dal modello della *dominanza dei mesoni vettore*, proposto da J. J. Sakurai negli anni '60. Nel nostro esempio l'energia di risonanza è appunto uguale alla massa del mesone ρ^0 , ossia $M_\rho = 770 \text{ MeV}$.

⁽³⁾ $1 \text{ s} = 1.519 \cdot 10^{15} / \text{eV}$, $1 \text{ m} = 5.068 \cdot 10^6 / \text{eV}$.

A Determinazione della sezione d'urto differenziale

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{CM} = \frac{m_0^2}{4(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int dE_f |\vec{p}_f| \int d^4 \bar{p}_f |M_{fi}|^2 \delta(p_f + \bar{p}_f - p_i - \bar{p}_i) \delta(\bar{p}_f^2 - M_0^2) \Theta(\bar{p}_f^0) =$$

$$\frac{m_0^2}{4(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{\bar{p}_f=p_i+\bar{p}_i-p_f}^2 \delta[(p_i + \bar{p}_i - p_f)^2 - M_0^2] \Theta(p_i^0 + \bar{p}_i^0 - p_f^0)$$

Calcoliamo l'argomento della funzione delta in termini delle variabili cinematiche nel sistema di riferimento del centro di massa:

$$(p_i + \bar{p}_i - p_f)^2 - M_0^2 = p_i^2 + \bar{p}_i^2 + p_f^2 + 2p_i \cdot \bar{p}_i - 2p_i \cdot p_f - 2\bar{p}_i \cdot p_f - M_0^2 =$$

$$2m_0^2 + M_0^2 + 2(E_i^2 + \vec{p}_i^2) - 2(E_i E_f - \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f) - 2(\bar{E}_i E_f - \vec{\bar{p}}_i \cdot \vec{p}_f) - M_0^2 =$$

$$2m_0^2 + 2(2E_i^2 - m_0^2) - 2E_i E_f + 2\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f - 2E_i E_f + 2\vec{\bar{p}}_i \cdot \vec{p}_f = 4E_i^2 - 4E_i E_f = 4E_i(E_i - E_f)$$

Per cui,

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{CM} = \frac{m_0^2}{4(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{\bar{p}_f=p_i+\bar{p}_i-p_f}^2 \delta[4E_i(E_i - E_f)] \Theta(2E_i - E_f) =$$

$$\frac{m_0^2}{4(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int_{M_0}^{2E_i} dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{\bar{p}_f=p_i+\bar{p}_i-p_f}^2 \delta[4E_i(E_i - E_f)] =$$

$$\frac{m_0^2}{4(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int_{M_0}^{2E_i} dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{\bar{p}_f=p_i+\bar{p}_i-p_f}^2 \frac{\delta(E_f - E_i)}{4E_i} = \frac{m_0^2 |\vec{p}_f|}{16(2\pi)^2 E_i^2 |\vec{p}_i|} |M_{fi}|_{CM}^2$$